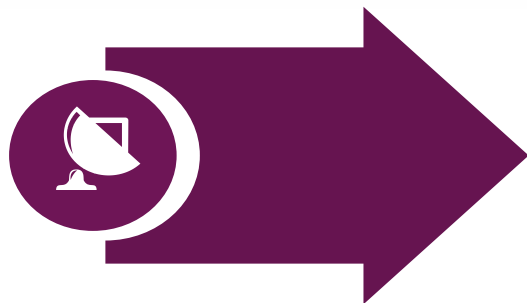


ShoppingAssistantService

智能导购微服务



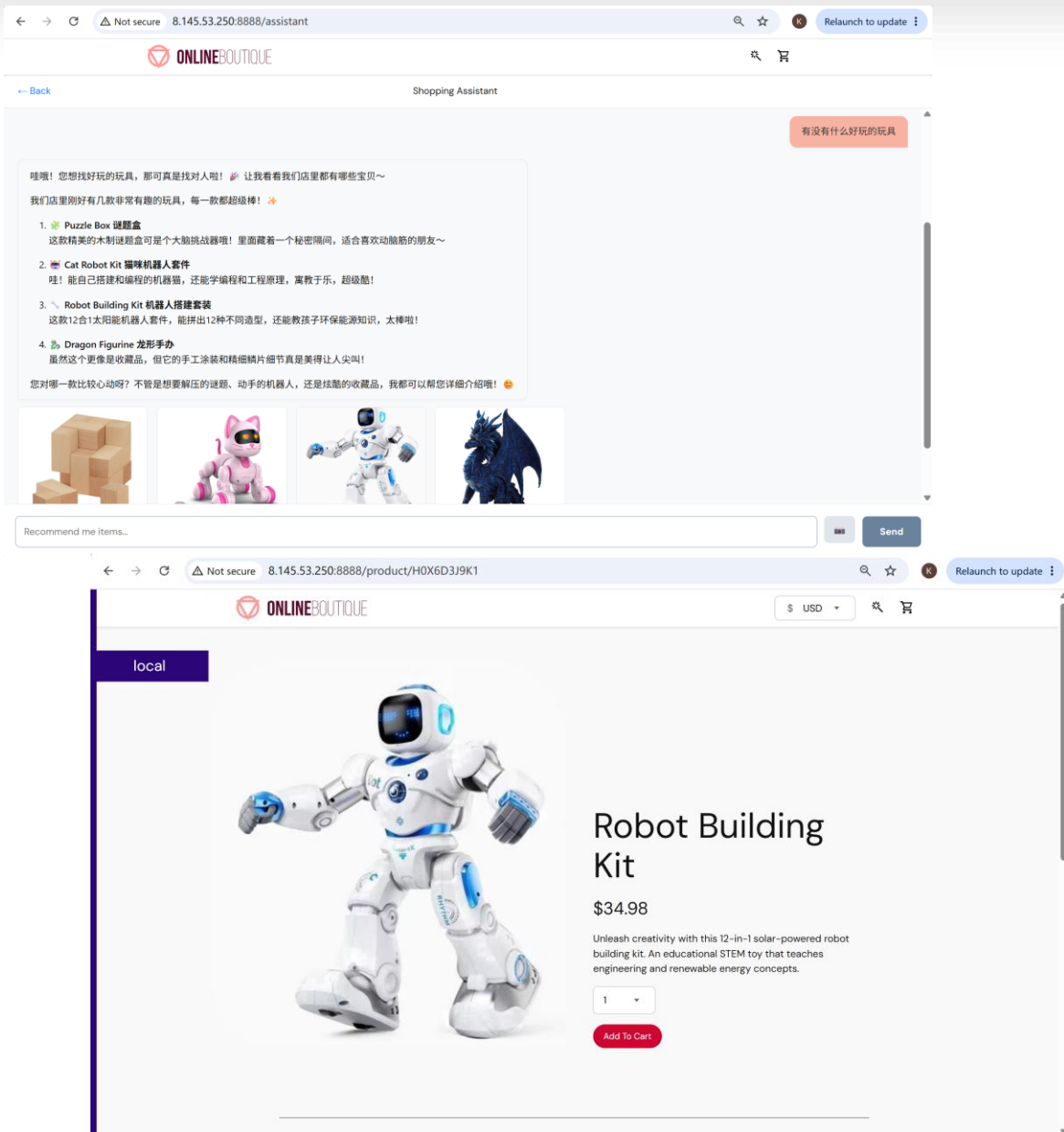
AIOpsService

加分项：智能运维

- 在谷歌云原生微服务标准项目 **Online-Boutique** 基础上开发。
- 克服国内网络与镜像断代难题，打通阿里**云服务器**公网隧道实现**公网部署和隔离运维**，全网可访问 <http://8.145.53.250/8888>。
- 扩展至 **15** 个微服务集群。
- 使用 **Skaffold** 实现 **Kubernetes 自动化编译和部署**。

The screenshot displays the Online Boutique web application in a browser. The page shows a 'Hot Products' section with items like Sunglasses, Tank Top, Watch, Loafers, Hair Dryer, and a Metal Pot. Below the browser window, a terminal window shows the command 'kubectl get pods' and its output, listing various microservices and their status.

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
adservice-557b56d9c9-49jhw	1/1	Running	0	19h
aiopsservice-b6f959978-qwt4s	1/1	Running	0	19h
cartservice-9dc57f6d7-qcjr	1/1	Running	0	19h
checkoutservice-69d6b97fb-9m24l	1/1	Running	0	19h
currencyservice-5866cc54b7-4qk7w	1/1	Running	4 (46s ago)	19h
emailservice-86c4c5f94c-5vshz	1/1	Running	0	19h
frontend-5ffcb98ccb-j44qc	1/1	Running	0	19h
loadgenerator-d466d4599-sqzrt	1/1	Running	0	19h
paymentservice-5c699d45dc-bkssd	1/1	Running	3 (3h53m ago)	19h
productcatalogservice-7c5cff6699-l7rgv	1/1	Running	0	19h
promotionservice-85557f694-dkqj4	1/1	Running	0	19h
recommendationservice-5c6c6c887-sdfwm	1/1	Running	0	19h
redis-cart-6bb7b655b-x58p2	1/1	Running	0	19h
shippingservice-85f8666599-67655	1/1	Running	0	19h
shoppingassistantservice-747fb56695-445d2	1/1	Running	0	19h



微服务开发：多模态 AI 智能导购助手



多模态融合

集成 **DeepSeek** (文本推理) 与 **Qwen 3.7** (视觉识图)。



RAG 知识检索增强

采用 **FAISS 向量检索**，大模型精准结合本地商品库进行**个性化推荐**。



多轮对话上下文记忆

系统会**保存用户对话记录**，并在**多轮交互**中，AI 智能体能够**“记住”**用户对话和细节，实现**连贯的**顾问式导购服务。



微服务交互

- Go 前端服务 (Frontend) **拦截用户消息**，通过内网 **gRPC** 高速通道与 AI 服务 **SSE** 双向通信实现**流式输出**。
- Go 前端通过 **gRPC** 拉取推荐结果并**动态渲染卡片**。用户点击商品图即可跳转至电商原生**商品详情页**。



加分项：AIOps 智能运维



1 多维立体雷达

利用 **PromQL** 实时捕捉**全微服务** CPU、内存、网络吞吐与进程日志等监控信息。

2 大模型 Tool Calling

AI 自动调取 Prometheus 监控与 Kubernetes 底层日志、重启服务等工具。

3 RAG 与 SOP 注入

Agent 挂载《运维操作手册》，并根据不同微服务特征，动态下发排障指南。

4 HITL 人机协同

AI 完成**根因诊断和报告**后，根据
实际情况发起**管理员审批**，
实现高危故障的高效协同运维。

AI 智能导购和 AIOps 智能运维 微服务架构图

